

DevOps & CI/CD

Integración continua, entrega/deploy continuo, pipelines, Quality Gates, Docker y ambientes.

Qué es DevOps

DevOps reúne prácticas culturales y técnicas para acercar desarrollo y operación, reducir fricción de entrega y aumentar feedback. QA aporta calidad continua al flujo.

CI — Continuous Integration

CI integra cambios frecuentemente y ejecuta verificaciones automáticas como build, pruebas y análisis estático. Fallas rápidas ayudan a corregir problemas antes de que se acumulen.

CD — Delivery y Deployment

Continuous Delivery mantiene el software listo para liberar; Continuous Deployment automatiza también la liberación a producción cuando se cumplen criterios. Los términos requieren contexto.

Pipeline

Un pipeline puede ejecutar checkout, instalación de dependencias, build, pruebas unitarias/API/UI/seguridad, generación de artefactos y deploy. Quality Gates pueden detener el flujo si fallan criterios.

GitHub Actions

GitHub Actions permite definir workflows versionados en el repositorio. QA puede ejecutar Pytest/Playwright, publicar reportes y guardar evidencias.

Ambientes y configuración

DEV, QA, SIT, UAT, Staging y Production pueden tener objetivos distintos. Variables de ambiente y secrets separan configuración del código y evitan credenciales hardcoded.

Docker y reproducibilidad

Containers ayudan a ejecutar aplicaciones y dependencias de forma consistente. QA puede usarlos para reproducir servicios, bases y herramientas en pipelines.

Shift Left, Shift Right y Continuous Testing

Shift Left anticipa feedback; Shift Right observa calidad en producción; Continuous Testing integra verificaciones adecuadas al flujo. Ninguno significa ejecutar todo en cada etapa.

Consejo de QA

CI/CD no es solo “hacer deploy”: es un flujo de feedback y entrega que puede incorporar múltiples controles de calidad.